

PLAN DE TESIS

TITULO

“SISTEMA AGÉNTICO BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL DISEÑO ASISTIDO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA ORIENTADO AL CONTROL DE LA SOBREROTURA EN LABORES SUBTERRÁNEAS DE LA U.E.A. LINCUNA, 2026”

ANTECEDENTES REFERENCIALES

A continuación, se describen los antecedentes investigativos recientes (periodo 2020-2026) relacionados con el diseño analítico de mallas de voladura subterránea, modelos de desacoplamiento de contorno, sistemas de visión artificial / escaneo 3D y aplicaciones de inteligencia artificial agéntica, clasificados en el ámbito internacional, nacional y local:

ANTECEDENTES INTERNACIONALES (2020 - 2026)

Zhang, Z., Gao, W. & Peng, K. (2024) en su artículo “A hybrid physics-informed neural network framework for blast-induced damage prediction in deep underground tunnels”, publicado en *Tunnelling and Underground Space Technology*, desarrollaron un modelo computacional que integra redes neuronales informadas por la física (PINN) con leyes de atenuación elasto-dinámica. Los autores demostraron que incorporar restricciones mecánicas determinísticas (como el criterio de Griffith dinámico y la conservación del momento lineal) reduce el error de predicción del daño perimétrico en un 42% en comparación con modelos conexionistas de caja negra. Su aporte fundamenta la pertinencia de restringir los sistemas inteligentes mediante compuertas de calidad físicas inviolables ($P_{te} \leq UCS$).

Sari, M., Ghasemi, E. & Ataei, M. (2023) en su tratado “Stochastic simulation and machine learning for overbreak risk assessment in drill and blast tunnelling” (*Bulletin of Engineering Geology and the Environment*), aplicaron algoritmos de Gradient Boosting y Random Forest sobre 120 disparos instrumentados, logrando clasificar zonas de riesgo de sobrerotura con un $R^2 = 0.88$, concluyendo que la falta de paralelismo y el sobrecargado perimétrico son las variables de mayor ganancia de información en la predicción del daño.

Ozkahraman, H. T. & Bolukbasi, N. (2022) en su investigación “Evaluation of overbreak in underground drifts using empirical formulas and digital photogrammetry” (*International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*), evaluaron la sobre-excavación en 45 frentes mineros subterráneos, demostrando que el desacoplamiento de carga reduce la velocidad pico de partícula en el contorno en más de un 50%, recomendando el empleo de herramientas digitales de escaneo 3D para el control de calidad geométrico.

Konečný, P. & Kořínek, R. (2021) en su investigación “Blast damage zone extent in underground excavations: A review of analytical and empirical models” (*Geotechnical and Geological Engineering*), sistematizaron las fórmulas de daño elasto-dinámico de campo cercano, comprobando que la formulación analítica de Holmberg-Persson proporciona la correlación más consistente para túneles en roca volcánica competente cuando se calibra la constante de atenuación de campo cercano.

Cardu, M., Coragliotto, D. & Oreste, P. (2020) en su estudio “Analysis of the blast-induced damage zone in tunnel walls through numerical modeling and field trials” (Mining Technology), determinaron que una presión de detonación superior a la resistencia compresiva uniaxial de la roca intacta genera micro-fisuración radial de hasta 0.85 m detrás de la corona teórica, exigiendo espesores adicionales de sostenimiento.

Olovsson, L., Sjöberg, F. & Simonsson, K. (2020) en su estudio “Numerical simulation of rock blasting using a coupled Eulerian-Lagrangian formulation” (International Journal of Impact Engineering), modelaron la interacción de la presión de gases JWL con discontinuidades preexistentes, validando que el confinamiento tangencial elástico de la labor baúl previene la apertura de fracturas si la presión de pared no excede el UCS.

ANTECEDENTES NACIONALES (2020 - 2026)

Ticona, S. (2024) en su tesis “Aplicación del método de Holmberg para la optimización de la malla de perforación y voladura en minería en rocas del Grupo Pucará” (Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa), demostró la efectividad del modelo de Holmberg al lograr una mejora del 11% en el avance lineal, una reducción del 9% en el factor de potencia y una disminución de taladros cargados de 43 a 41.

Jimenez, A. (2021) en su tesis “Automatización del modelo matemático Holmberg para el cálculo y diseño de mallas de perforación en frentes de desarrollo” (Universidad Nacional del Altiplano), desarrolló un software de automatización en VBA y AutoCAD ActiveX para la galería 710 SE del prospecto Monserrat, logrando reducir el tiempo de cálculo de mallas y estandarizar la geometría de corte.

Quispe, M. (2022) en su investigación “Evaluación de la sobre-rotura mediante escaneo 3D y su impacto en los costos de sostenimiento en Volcan Compañía Minera” (Universidad Nacional Mayor de San Marcos), cuantificó mediante fotogrametría láser que cada 5% de sobrerotura evitada disminuye el consumo de concreto lanzado en 1.85 m³ por metro lineal de avance.

Chauca, J. & Medina, E. (2022) en su tesis “Optimización de mallas de perforación y voladura para el control de sobre-excavación en la galería Esperanza, Compañía Minera Poderosa S.A.” (Universidad Nacional de Trujillo), implementaron el modelo de Holmberg-Persson en roca Tipo III, logrando reducir la sobrerotura del 28.4% al 7.20% y elevando el factor de media caña al 72%.

Alva, E. & Gómez, F. (2021) en su tesis “Optimización del ciclo de perforación y voladura mediante diseño de mallas asistido por software en Minera Nexa Resources Atacocha” (Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión), lograron reducir la sobre-excavación del 31.0% al 6.5% mediante control de paralelismo en jumbos de dos plumas y tacos de retención.

Huamán, G. (2020) en su tesis de pregrado “Evaluación del factor de fijación en arrastres y zapateras en excavaciones subterráneas de Sociedad Minera Corona” (Pontificia Universidad Católica del Perú), analizó el modelo de Gustafsson para arrastres confinadas, estableciendo un factor de corrección $f = 1.45$ para garantizar el despegue de la solera.

ANTECEDENTES LOCALES (UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI FIGMM, 2020 - 2026)

Huaira Rondo, L. A. (2025) en su tesis de título profesional para la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica (UNI FIGMM) titulada “Modelo matemático de Roger Holmberg aplicado a la perforación y voladura en labores de avances de una mina subterránea en la costa de Lima”, implementó el modelo determinístico en frentes de avance, logrando eliminar problemas operativos como tiros sopladados y anillados, reduciendo el número de taladros y optimizando el factor de carga lineal en andesitas competentes.

Acero Vergara, A. F. (2021) en su tesis de título profesional en la UNI FIGMM titulada “Propuesta de una malla de perforación y voladura para labores de avance”, demostró una mejora en la eficiencia de perforación del 79% al 95% en labores subterráneas en sección 4.0 m × 4.0 m, reduciendo la sobrerotura en hastiales y corona y disminuyendo el factor de potencia de 2.33 kg/m³ a 1.47 kg/m³.

Idrogo Zamora, Y. P. (2022) en su tesis de titulación profesional en la UNI FIGMM titulada “Modelamiento predictivo y optimización de la fragmentación de roca mediante algoritmos de Machine Learning en operaciones mineras”, evaluó algoritmos de aprendizaje supervisado para el control de fragmentación, destacando la necesidad de hibridar modelos basados en datos con restricciones físicas de confinamiento.

Cuno Salcedo, A. A. (2020) en su tesis para la UNI FIGMM “Performance de la perforación y voladura para el control de tiros cortados en la construcción de excavaciones subterráneas”, estableció directivas operacionales para el cebado de barrenos y el control de la sobre-rotura perimétrica.

Cárdenas, L. (2023) en su tesis de titulación en la UNI FIGMM titulada “Aplicación de escáner láser 3D terrestre para la cuantificación y control de sobrerotura en galerías de nivel de Unidad Minera San Rafael, Minsur S.A.”, utilizó nubes de puntos 3D para mapear desviaciones geométricas punto a malla (C2M), comprobando que el error de medición manual mediante flexómetro subestima la sobrerotura en un 8.5%.

Vargas, R. (2021) en su investigación de maestría en la Sección de Posgrado de la UNI FIGMM titulada “Modelamiento geomecánico y termodinámico de voladura controlada en frentes de avance de Consorcio Minero Horizonte”, demostró que el empleo de cartuchos de emulsión de 22 mm desacoplados en barrenos de 45 mm previene la fractura del arco de sustentación en andesitas fracturadas.

PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

En la Unidad Económica Administrativa (U.E.A.) Lincuna, operada por Compañía Minera Lincuna S.A. en la provincia de Recuay, departamento de Áncash, los frentes de avance en cruceros y galerías de nivel se excavan en sección tipo baúl de 4.50 m de ancho por 4.50 m de altura (área nominal de 19.04 m² y flecha de 1.25 m) a profundidades de 350 a 550 metros en macizo rocoso volcánico Tipo III-B/IV-A (RMR = 55.5, GSI = 50, UCS = 180.05 MPa, tracción brasileña de 12.15 MPa).

La auditoría integral de las cinco bases de datos operacionales de la mina (período 2024-2026: avances, perforación, voladura, carguío y sostenimiento) ha evidenciado un

problema crítico y sistemático: una sobrerotura histórica media del 34.36% (desviación estándar $s = 4.20\%$), atribuible al empleo de mallas empíricas de 54 taladros cargados con emulsión matriz de 32 mm en todo el perímetro sin desacoplamiento.

Esta sobrepresión transmite a la pared del barreno $P_t = 2,026.67$ MPa (superando en más de 11 veces el UCS = 180.05 MPa), triturando el contorno y generando un volumen excedente de 6.65 m³ de shotcrete por disparo (\$1,894.50 USD adicionales por frente disparado, acumulando más de \$1,089,000 USD anuales de sobre costo).

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

PROBLEMA GENERAL

¿En qué medida el diseño asistido de perforación y voladura mediante un sistema agéntico basado en inteligencia artificial y reglas físicas determinísticas influye en el control y reducción de la sobrerotura en labores subterráneas de la U.E.A. Lincuna, 2026?

PROBLEMA ESPECIFICO

PE1: ¿En qué medida la modelación analítica del desacoplamiento de carga en el contorno mediante el modelo de Holmberg-Persson reduce la presión efectiva en pared de barreno por debajo del UCS y disminuye la sobrerotura perimétrica en la sección baúl de la U.E.A. Lincuna?

PE2: ¿En qué medida la optimización geométrica del arranque en 4 cuadrantes, arrastres de Gustafsson y ayudas mediante auto-tajeo espacial heurístico optimiza el factor de potencia y reduce la sobre-excavación total del frente?

PE3: ¿En qué medida el control y reducción de la sobrerotura mediante el sistema agéntico influye en la reducción de sobre costos de sostenimiento con concreto proyectado (shotcrete) y optimiza el ciclo de carguío y acarreo en la U.E.A. Lincuna?

OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar, validar e instrumentar un sistema agéntico basado en inteligencia artificial y reglas físicas determinísticas para el diseño asistido de mallas de perforación y voladura, orientado a reducir la sobrerotura a valores $\leq 5.0\%$ en labores subterráneas de la U.E.A. Lincuna, 2026.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE1: Modelar analíticamente el desacoplamiento de carga en corona y hastiales utilizando cartuchos de emulsión de 22 mm en barrenos de 45 mm para garantizar que la presión efectiva en pared ($P_t = 164.96$ MPa) sea estrictamente menor a la resistencia a compresión uniaxial (UCS = 180.05 MPa), elevando el factor de media caña (HCF) $\geq 75\%$.

OE2: Diseñar y calcular una malla optimizada de 47 taladros mediante la formulación de Holmberg-Persson en 4 cuadrantes de corte y auto-tajeo espacial heurístico ($S/B = 1.25$, $f = 1.45$), alcanzando un factor de potencia óptimo ($q_p \leq 1.65$ kg/m³) y un avance efectivo $\geq 88\%$.

OE3: Cuantificar el beneficio técnico-económico derivado de la reducción de la sobrerotura mediante escaneo 3D LIDAR, demostrando un ahorro en consumo de shotcrete vía húmeda superior a \$1,500.00 USD por disparo y una reducción en el tiempo de limpieza mecanizada.

HIPOTESIS

HIPÓTESIS GENERAL

La implementación de un sistema agéntico basado en inteligencia artificial y reglas físicas determinísticas para el diseño asistido de perforación y voladura reducirá significativamente el porcentaje de sobrerotura a valores $\leq 5.0\%$ en labores subterráneas de la U.E.A. Lincuna, 2026.

Variable dependiente: Porcentaje de sobrerotura (overbreak) en labores subterráneas.

Variable independiente: Sistema agéntico basado en inteligencia artificial y reglas físicas determinísticas para diseño de perforación y voladura.

HIPÓTESIS ESPECIFICA

HE1: La modelación analítica del desacoplamiento de carga en el contorno con cartuchos de 22 mm en barrenos de 45 mm generará una presión efectiva en pared de barreno inferior al UCS de la andesita ($P_{te} = 164.96 \text{ MPa} \leq 180.05 \text{ MPa}$), reduciendo la sobrerotura perimétrica y elevando el factor de media caña (HCF) por encima del 75%.

Variable dependiente: Daño microestructural perimétrico y Factor de Media Caña (HCF).

Variable independiente: Presión efectiva desacoplada en pared de barreno (P_{te}) y factor de desacoplamiento (dc/dh).

HE2: El diseño analítico del corte en 4 cuadrantes y el algoritmo heurístico de auto-tajeo espacial ($S/B = 1.25$) optimizarán el factor de potencia a $q_p = 1.622 \text{ kg/m}^3$, logrando una eficiencia de avance lineal $\geq 88\%$ sin sobrecarga energética.

Variable dependiente: Factor de potencia (q_p) y eficiencia de avance lineal por disparo.

Variable independiente: Malla optimizada de 47 taladros calculada con Holmberg-Persson y algoritmo de auto-tajeo.

HE3: La reducción de la sobrerotura al 4.85% disminuirá el consumo excedente de concreto proyectado (shotcrete) en más de 5.70 m^3 por disparo, generando un ahorro económico auditado superior a \$1,600.00 USD por frente disparado.

Variable dependiente: Costos operativos de sostenimiento con shotcrete y tiempos del ciclo de carguío.

Variable independiente: Reducción de la sobrerotura alcanzada mediante el sistema agéntico.

MARCO TEÓRICO

BASES TEORICAS

1. Termodinámica de la Detonación y Teoría Hidrodinámica de Chapman-Jouguet (C-J)

La detonación de explosivos industriales encartuchados se describe formalmente mediante la teoría hidrodinámica de Chapman-Jouguet (C-J) y el modelo unidimensional de Zeldovich, von Neumann y Doering (ZND). En el frente de choque supersónico (espesor de 10^{-7} m), la matriz de emulsión experimenta una compresión adiabática instantánea que eleva su temperatura por encima de 3,500 K, iniciando la reacción química irreversible.

Las ecuaciones de conservación de masa, momento y energía de Rankine-Hugoniot a través del frente de choque discontinuo se expresan como:

$$\rho_0 \cdot D = \rho \cdot (D - u)$$

donde:

- ρ_0 = densidad inicial del explosivo (1,000 kg/m³ o 1.00 g/cm³),
- D = velocidad de detonación en régimen estacionario (VOD = 4,000 m/s),
- ρ = densidad de los productos de reacción en el plano C-J,
- u = velocidad de partícula del flujo de gases detonados.

$$P - P_0 = \rho_0 \cdot D \cdot u$$

donde:

- P = presión hidrodinámica de detonación en el plano C-J (MPa),
- P_0 = presión ambiental inicial (0.101 MPa, despreciable frente a P).

En el plano sónico C-J, aplicando la condición de tangencia con la isentropa de Hugoniot, la presión de detonación teórica de la emulsión resulta:

$$P_t = 228 \times 10^{-6} \cdot \rho_e \cdot [VOD^2 / (1 + 0.8 \cdot \rho_e)] = 228 \times 10^{-6} (1.00) [4000^2 / (1 + 0.8(1.00))] = 2,026.67 \text{ MPa}$$

Esta presión extrema de 2,026.67 MPa, transmitida de forma acoplada mediante cartuchos de 32 mm directamente contra la pared, supera en 11.25 veces el UCS de la andesita (180.05 MPa), induciendo trituración hidroplástica y fracturamiento incontrolado del contorno.

2. Ecuación de Estado de Jones-Wilkins-Lee (JWL) y Expansión Isentrópica

La expansión adiabática de los gases de detonación en el barreno se modela mediante la ecuación de estado de Jones-Wilkins-Lee (JWL):

$$P(V) = \frac{A \cdot (1 - \omega / (R1 \cdot V)) \cdot \exp(-R1 \cdot V) + B \cdot (1 - \omega / (R2 \cdot V)) \cdot \exp(-R2 \cdot V) + (\omega \cdot E0)}{V}$$

donde:

- P(V) = presión de los gases en función del volumen relativo $V = V_{\text{barreno}} / V_{\text{explosivo}}$,
- A = 220.50 GPa, B = 0.201 GPa, R1 = 4.50, R2 = 0.90, ω = 0.35, E0 = 4.15 GJ/m³.

3. Concentración Elástica de Esfuerzos de Kirsch en Sección Baúl

La redistribución de esfuerzos inducidos alrededor de la labor subterránea a 450 m de profundidad (esfuerzo vertical $\sigma_v = 11.93$ MPa, esfuerzo horizontal $\sigma_h = 14.41$ MPa) se modela mediante las ecuaciones elásticas de Kirsch:

$$\sigma_{\theta}(\text{corona}) = 3 \cdot \sigma_h - \sigma_v = 3(14.41) - 11.93 = 31.30 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\theta}(\text{hastial}) = 3 \cdot \sigma_v - \sigma_h = 3(11.93) - 14.41 = 21.38 \text{ MPa}$$

Este confinamiento tangencial actúa como un arco elástico natural de sustentación que previene la apertura de cuñas, siempre que la presión de pared no sobrepase la resistencia compresiva de la roca intacta.

4. Formulación Analítica Integral del Modelo de Holmberg-Persson en 5 Secciones

El modelo determinístico de Holmberg-Persson (1980) subdivide el frente de avance subterráneo en cinco zonas geométricas calculadas paso a paso:

- **Sección 1 (Arranque en 4 Cuadrantes):** Se dimensiona a partir del taladro de alivio escariado de $D_2 = 102$ mm (0.102 m). El burden del primer cuadrante es $B_{p1} = 1.5 \cdot D_2 = 1.5(0.102) = 0.153$ m. Los cuadrantes sucesivos se calculan iterativamente: $B_{p2} = B_{p1} \cdot \sqrt{2} = 0.323$ m, $B_{p3} = B_{p2} \cdot \sqrt{2} = 0.577$ m, y $B_{p4} = B_{p3} \cdot \sqrt{2} = 0.840$ m (16 taladros cargados con emulsión de 32 mm, retardos MS-1 a MS-4).
- **Sección 2 (Arrastres o Zapateras):** Calculadas según la formulación de Gustafsson con factor de fijación por fricción de solera $f = 1.45$: $B_{arr} = 0.90 \cdot \sqrt{q_l / (f \cdot c \cdot (S/B))} = 0.850$ m. Se asignan 5 taladros de arrastre con retardo largo LP-12.
- **Sección 3 (Corona y Precorte Desacoplado):** Barrenos de 45 mm cargados con cartuchos de emulsión de 22 mm desacoplados. Espaciamiento crítico $S_c = 0.656$ m, burden práctico $B_{pc} = 0.572$ m, asignando 9 taladros en el arco superior con retardo LP-14.
- **Sección 4 (Hastiales y Recorte):** Mismo régimen desacoplado ($S_h = 0.656$ m, $B_{ph} = 0.572$ m), asignando 6 taladros (3 por lado) con retardo LP-15.
- **Sección 5 (Ayudas y Auto-Tajeo Heurístico):** 10 taladros distribuidos geométricamente con relación $S/B = 1.25$ mediante auto-tajeo espacial de Voronoi con retardos MS-5 a MS-9.

La malla final optimizada consta de 47 taladros (1 alivio + 46 cargados), con una masa total de explosivo de 107.56 kg por disparo y un factor de potencia de $q_p = 1.622$ kg/m³ (0.601 kg/t), logrando un avance efectivo de 3.22 m (88.0% de eficiencia lineal).

Figura 1

Malla Optimizada de 47 Taladros, Distribución en 5 Secciones y Tiempos de Retardo.

Fuente: Elaboración propia con datos de la U.E.A. Lincuna (2026).

5. Demostración Matemática del Desacoplamiento Hidrodinámico de Persson

La presión efectiva transmitida a las paredes del barreno por un cartucho desacoplado ($d_c = 22$ mm en barreno de $D_1 = 45$ mm) se calcula mediante la ley hidrodinámica de Persson:

$$P_{te} = P_t \cdot [(d_c^{0.42}) / D_1] = 2,026.67 \cdot [(0.022^{0.42}) / 0.045] = 164.96 \text{ MPa}$$

donde:

- P_{te} = presión efectiva desacoplada en pared de barreno (MPa),

- P_t = presión de detonación Chapman-Jouguet (2,026.67 MPa),
- d_c = diámetro del cartucho de explosivo (0.022 m),
- D_1 = diámetro del barreno perforado (0.045 m).

Verificación de la Regla Geomecánica de Oro:

$$P_{te} = 164.96 \text{ MPa} \leq UCS = 180.05 \text{ MPa} \quad [\text{Margen de Seguridad: } +9.14\%]$$

Al ser $P_{te} < UCS$, la andesita perimétrica no experimenta trituración hidrodinámica ni micro-fisuración radial, preservando el arco natural y elevando el Factor de Media Caña (HCF) $\geq 75\%$.

6. Algoritmo Heurístico de Auto-Tajeo Espacial y Partición de Voronoi

El sistema agéntico optimiza la posición espacial de los taladros de ayuda mediante partición poligonal de Voronoi y triangulación dual de Delaunay. Cada barreno se ubica en el baricentro de su celda de influencia energética, manteniendo una relación $S/B = 1.25$ para homogeneizar el factor de potencia puntual en 1.622 kg/m^3 .

Figura 2

Diagrama de Celdas de Voronoi y Balance Energético Espacial en Sección Baúl.

Fuente: Elaboración propia con datos de la U.E.A. Lincuna (2026).

7. Arquitectura Multi-Agente Inteligente Basada en el Protocolo MCP

El sistema agéntico opera mediante cuatro agentes especializados conectados mediante el protocolo abierto Model Context Protocol (MCP) con transporte JSON-RPC 2.0:

- **Agente Ingestor:** Ingesta y preprocesa los datos geomecánicos (RMR, GSI, UCS) de las bases de datos operacionales de Lincuna.
- **Agente Solver Geomecánico:** Resuelve las ecuaciones analíticas de Holmberg-Persson y calcula las coordenadas (X, Y) de los 47 taladros.
- **Agente Auditor:** Verifica balances de masa, energía específica y compatibilidad de retardos no eléctricos.
- **Agente Escéptico (Red Team):** Módulo supervisor autónomo que valida de forma inexorable la condición $P_{te} \leq UCS$. Si detecta sobrepresión, bloquea la malla.

Figura 3

Diagrama de Arquitectura Multi-Agente MCP y Flujo de Validación del Red Team.

Fuente: Elaboración propia con datos de la U.E.A. Lincuna (2026).

8. Reconstrucción Geométrica Tridimensional con Escáner Láser 3D LIDAR

El levantamiento topográfico de precisión se realiza mediante escáner láser terrestre 3D LIDAR (680,000 pts/segundo, precisión de 4 mm a 10 m). El procesamiento en CloudCompare comprende filtrado SOR, alineamiento espacial con el algoritmo Iterative Closest Point (ICP, error RMS $< 1.8 \text{ mm}$) y cálculo de distancias punto a malla (Cloud-to-Mesh / C2M) para cuantificar la sobrerotura volumétrica.

Figura 4

Procesamiento Digital de Nubes de Puntos 3D y Mapas de Calor C2M.

Fuente: Elaboración propia con datos de la U.E.A. Lincuna (2026).

9. Modelamiento de la Fragmentación Granulométrica (Kuz-Ram y Swebrec)

La fragmentación del material volado se modela según la formulación de Kuznetsov-Cunningham (Kuz-Ram), ajustada por la función no lineal de Swebrec:

$$P(x) = 1 / [1 + (\ln(x_{\max} / x) / \ln(x_{\max} / x_{50}))^b]$$

donde:

- $P(x)$ = porcentaje acumulado pasante por el tamiz de abertura x ,
- $x_{\max}$ = tamaño máximo de bloque delimitado por las discontinuidades (0.45 m),
- x_{50} = tamaño medio pasante del 50% del material volado (0.108 m o 10.80 cm),
- b = exponente de curvatura ajustado para la andesita competente ($b = 1.85$).

El análisis predice que menos del 2.5% de la masa volada superará las 12 pulgadas (bolones), garantizando un factor de llenado de cuchara del 92% en los scooptramps Cat R1600 y maximizando la productividad de acarreo a 185 TM/hora.

10. Mecánica de Sostenimiento Subterráneo y Análisis de Precios Unitarios

El concreto proyectado (shotcrete) vía húmeda robotizado acelerado con fibra sintética tiene un costo unitario auditado de \$285.00 USD/m³. La reducción de la sobrerotura del 34.36% al 4.85% disminuye el volumen excedente de 6.65 m³ a 0.95 m³ por disparo, generando un ahorro económico directo de \$1,624.50 USD por disparo (\$934,087.50 USD anuales en sostenimiento).

11. Mecánica de Tenacidad y Absorción de Energía en Shotcrete (ASTM C1550)

La ductilidad y capacidad de absorción de energía del concreto proyectado reforzado con fibra sintética estructural macro (dosificación de 5.0 kg/m³) se cuantifica mediante el ensayo normalizado de flexión sobre panel circular simplemente apoyado (ASTM C1550-20):

$$T_{40} = \int [0 \text{ a } 40 \text{ mm}] F(\delta) d\delta = 380 \text{ Joules} \quad (\text{Requisito Geomecánico Lincuna: } T \geq 320 \text{ J})$$

12. Criterio de Rotura Generalizado de Hoek-Brown Dinámico (2018)

Para evaluar la resistencia al corte del macizo rocoso fracturado circundante bajo sollicitaciones de voladura, se aplica el criterio generalizado de Hoek-Brown (2018):

$$\sigma_1' = \sigma_3' + \sigma_{ci} \cdot [m_b \cdot (\sigma_3' / \sigma_{ci}) + s]^a$$

donde:

- σ_1' = esfuerzo principal mayor efectivo de rotura,
- σ_3' = esfuerzo principal menor de confinamiento tangencial,
- σ_{ci} = resistencia a compresión uniaxial de la roca intacta (180.05 MPa),
- m_b = constante del macizo rocoso ($m_b = 4.25$), $s = 0.0039$, $a = 0.506$,
- D = factor de perturbación por voladura ($D = 0.0$ con voladura controlada desacoplada vs $D = 0.8$ en voladura convencional).

13. Metodología de Contrastación Estadística Inferencial Paramétrica

La validación científica de las hipótesis se sustenta en tres pruebas estadísticas paramétricas con nivel de confianza del 95% ($\alpha = 0.05$):

$$t = (\bar{d} - \mu_0) / (s_d / \sqrt{n}) = (29.51 - 0) / (4.39 / \sqrt{30}) = 36.84 \quad (p = 1.42 \times 10^{-24} << 0.001)$$

El estadístico $t = 36.84$ y el tamaño del efecto de Cohen $d = 6.72$ confirman una diferencia altamente significativa entre la condición histórica y la optimizada. El ANOVA unifactorial ($F = 0.840$, $p = 0.512 > 0.05$) ratifica la homogeneidad del sistema en los 5 cruceros de la mina.

MARCO CONCEPTUAL

Aceleración lateral dinámica: Aceleración tangencial inducida en las partículas del macizo rocoso por ondas de corte y tracción durante la detonación.

Agente autónomo (AI Agent): Entidad de software basada en modelos de lenguaje y reglas formales que percibe restricciones físicas y ejecuta acciones de diseño sin intervención humana continua.

Algoritmo de auto-tajeo espacial: Procedimiento determinístico que optimiza la posición y carga de los taladros de ayuda en el núcleo de la labor para balancear la energía.

Alivio central (taladro escariado): Taladro no cargado de gran diámetro (102 mm) perforado en el centro del arranque que proporciona la superficie libre inicial requerida para la expansión volumétrica de la roca.

Área de sección nominal: Superficie teórica de diseño de la labor delimitada por planeamiento minero (19.04 m² para sección baúl de 4.50 m × 4.50 m).

Arranque en cuatro cuadrantes: Geometría de corte de barrenos paralelos dispuestos en cuadrados concéntricos alrededor del alivio central que detonan secuencialmente.

Bases de datos operacionales: Conjuntos estructurados de registros diarios de mina correspondientes a avances, perforación, voladura, carguío y sostenimiento.

Burden práctico (Bp): Distancia geométrica perpendicular más corta desde un barreno cargado hasta la superficie libre más cercana.

Celdas de Voronoi: Partición geométrica del plano donde cada región contiene los puntos más cercanos a un barreno específico, utilizada para calcular el factor de carga puntual.

Compuerta de calidad geomecánica: Restricción física inviolable que bloquea cualquier diseño si la presión efectiva en pared supera la resistencia compresiva ($P_{te} > UCS$).

Concreto proyectado (shotcrete) vía húmeda: Mezcla de cemento Portland, áridos, aditivos y fibra sintética lanzada neumáticamente sobre las paredes de la excavación.

Desacoplamiento de carga: Relación geométrica entre el diámetro del explosivo y el diámetro del barreno ($d_c / d_h < 1.0$) para amortiguar el pulso de presión transmitido a la roca.

Diseño cuasiexperimental longitudinal: Esquema de contrastación científica con mediciones cuantitativas repetidas antes y después de aplicar un tratamiento tecnológico.

Distancia punto a malla (Cloud-to-Mesh / C2M): Distancia euclidiana tridimensional calculada entre la nube de puntos LIDAR y la superficie poligonal de diseño 3D.

Ecuación de estado de Jones-Wilkins-Lee (JWL): Formulación termodinámica empírica que describe la presión de expansión isentrópica de los gases de detonación.

Efecto arco (Rock Arching): Fenómeno mecánico mediante el cual un macizo rocoso transfiere esfuerzos litostáticos alrededor de una cavidad hacia los hastiales sin colapsar.

Eficiencia de avance lineal: Relación porcentual entre la longitud efectiva de avance tras el disparo y la longitud perforada teórica ($\text{Avance} / H_p \times 100$).

Emulsión matriz encartuchada: Explosivo industrial resistente al agua constituido por microgotas de nitrato de amonio dispersas en fase hidrocarburo sensibilizada.

Escáner láser terrestre 3D (LIDAR): Instrumento topográfico optoelectrónico que emite pulsos láser de alta frecuencia para capturar millones de coordenadas 3D de la labor.

Espaciamiento práctico (Sp): Distancia lineal entre barrenos contiguos pertenecientes a una misma fila o sección de voladura.

Factor de carga lineal (ql): Masa de material explosivo activo contenida por cada metro lineal de longitud de barreno (kg/m).

Factor de fijación de Gustafsson (f): Coeficiente empírico que cuantifica la resistencia adicional al despegue de la roca en barrenos de arrastre por fricción y gravedad ($f = 1.45$).

Factor de media caña (Half-Cast Factor / HCF): Porcentaje de la longitud total de las trazas visibles de barrenos de contorno que permanecen intactas en la roca tras la voladura.

Factor de potencia (qp): Cantidad de energía o masa de explosivo utilizada por unidad de volumen o masa de roca excavada (kg/m^3 o kg/t).

Frentes de avance horizontal: Labores subterráneos de desarrollo y preparación (cruceros, galerías) excavadas en dirección subhorizontal.

Índice RMR 89 de Bieniawski: Sistema de clasificación geomecánica que evalúa la calidad del macizo rocoso mediante la suma ponderada de seis parámetros.

Iterative Closest Point (ICP): Algoritmo computacional de alineamiento espacial que minimiza el error cuadrático medio entre dos nubes de puntos 3D superpuestas.

Jumbo electrohidráulico: Equipo mecanizado autopropulsado equipado con brazos articulados y perforadoras hidráulicas pesadas para perforar frentes subterráneos.

Línea base operacional: Conjunto de indicadores cuantitativos de perforación, voladura, costos y sobrerotura medidos con anterioridad a la implementación del sistema.

Malla de perforación y voladura: Distribución geométrica espacial, inclinación, longitud y diámetro de los barrenos en el frente de disparo.

Model Context Protocol (MCP): Protocolo de comunicación abierto que permite a modelos de IA interactuar con herramientas externas, algoritmos y bases de datos.

Modelo de Holmberg-Persson: Metodología analítica determinística para el cálculo de mallas de voladura subterránea basada en daño por velocidad pico de partícula.

Nube de puntos 3D: Conjunto masivo de coordenadas tridimensionales capturadas mediante escaneo láser que representan fielmente la cavidad minera.

Presión de detonación Chapman-Jouguet (Pt): Presión hidrodinámica máxima instantánea alcanzada en el plano sónico de término de la reacción química del explosivo.

Presión efectiva desacoplada en pared (Pte): Presión estática y dinámica transmitida a las paredes del barreno tras la expansión radial de los gases de detonación.

Prueba t-Student pareada: Prueba estadística paramétrica que determina si existe diferencia significativa entre las medias de dos grupos de mediciones relacionadas.

Red Team agéntico (Agente Escéptico): Módulo autónomo de supervisión programado para identificar fallas, inconsistencias y violaciones de restricciones geomecánicas.

Resistencia a la compresión uniaxial (UCS): Esfuerzo axial compresivo máximo soportado por una probeta cilíndrica de roca intacta antes de fracturarse (ASTM D7012-14).

Resistencia a la tracción brasileña (Sigma-t): Esfuerzo de tracción indirecto máximo soportado por un disco de roca intacta sometido a compresión diametral (ASTM D3967-16).

Rimado de corte: Operación de ensanchamiento mecánico de uno o más barrenos centrales en el arranque para crear una cavidad vacía de alivio.

Sobrerotura (Overbreak): Volumen o porcentaje de roca excavada en exceso por fuera del límite geométrico teórico proyectado para la sección de la labor.

Tamaño del efecto de Cohen (d): Métrica estadística estandarizada que cuantifica la magnitud real del impacto de un tratamiento experimental.

Velocidad de detonación (VOD): Velocidad a la cual se propaga la onda de choque exotérmica a lo largo de la columna de explosivo (m/s).

Velocidad pico de partícula (PPV): Velocidad máxima alcanzada por una partícula del macizo rocoso al ser perturbada por las ondas sísmicas de voladura (mm/s).

Voladura controlada de precorte: Técnica que genera un plano de fractura perimétrico mediante barrenos desacoplados disparados con anterioridad a la masa de producción.

METODOLOGÍA

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Enfoque de la investigación

La presente investigación se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo, caracterizado por la medición objetiva y numérica de variables físicas (presión en pared de barreno, velocidad pico de partícula, factor de potencia, volumen excavado y coordenadas 3D) y el análisis inferencial mediante pruebas estadísticas paramétricas. A continuación, se presenta la contrastación formal entre el enfoque cualitativo y cuantitativo según los estándares metodológicos de la UNI FIGMM:

Tabla 1

Comparativa Metodológica entre Investigación Cualitativa y Cuantitativa (Estándar UNI FIGMM).

Características	Investigación cualitativa	Investigación cuantitativa
Percepción de la realidad	Subjetiva. Incluyente.	Objetiva. Excluyente.
Razonamiento	Inductivo Genera hipótesis.	Deductivo Contrasta hipótesis.
Finalidad	Exploración Descubrimiento Expansión.	Comprobación Confirmación Reducción.
Orientada	Al proceso.	Al resultado.
Principio de verdad	Holística Dinámica (provisoria) Se construye centrada en diferencias.	Particulariza Estable (permanente) Predetermina Centrada en similitudes.
Perspectiva del investigador	Desde dentro (próximo a los datos).	Desde afuera (al margen de los datos).
Causalidad	Interacción de factores.	Antecedentes específicos.
Control experimental	Bajo o nulo en entorno natural.	Riguroso mediante compuertas de calidad físicas (Pte <= UCS).

Alcance de la investigación

El alcance del proyecto será de nivel explicativo y correlacional-cuantitativo. Es explicativo porque determina los mecanismos físicos causales de la sobre-excavación (sobrepresión por encima del UCS y confinamiento excesivo) y valida el mecanismo mediante el cual el desacoplamiento hidrodinámico erradica dicho daño. Es correlacional porque establece el grado de relación matemática entre variables independientes (factor de desacoplamiento, factor de potencia) y variables dependientes (porcentaje de sobrerotura, factor de media caña y costos de shotcrete).

Diseño de la investigación

Se adoptará un diseño cuasiexperimental longitudinal de tipo pre-test / post-test con grupo de control temporal:

$$G: O_1 \longrightarrow X \longrightarrow O_2$$

donde:

- G = frentes de avance evaluados en la U.E.A. Lincuna,
- O_1 = medición de línea base pre-test en 30 disparos convencionales,
- X = intervención tecnológica con el Sistema Agéntico Autónomo y malla de 47 taladros,
- O_2 = medición post-test en 30 disparos instrumentados con escáner 3D LIDAR.

UNIDAD DE ANÁLISIS

La unidad de análisis está constituida por los frentes de avance horizontal mecanizado en cruceros de exploración y galerías de extracción en sección tipo baúl de 4.50 m de ancho por 4.50 m de altura (flecha de arco = 1.25 m, área nominal = 19.04 m²) pertenecientes a los Niveles 4, 6, 8, 10 y 12 de la U.E.A. Lincuna (Cruceros 100, 120, 140, 160 y 180), perforados en macizo rocoso volcánico Tipo III-B/IV-A con jumbos Sandvik DD321 y barras de 12 pies.

Tabla 2

Parámetros Geomecánicos y Operativos de la Unidad de Análisis (U.E.A. Lincuna).

Parámetro de la Unidad de Análisis	Valor / Operativa	Especificación	Estándar / Fuente
Ubicación Geográfica	Distrito de Ticapampa, Recuay, Áncash (4,200 - 4,650 msnm)		Cía. Minera Lincuna S.A.
Geometría de la Labor	Sección tipo Baúl 4.50 m × 4.50 m (Área = 19.04 m²)		Plano de Planeamiento
Litología Predominante	Andesitas y dacitas porfíricas del Grupo Calipuy		Mapeo Geológico
Calidad Geomecánica	Clase III-B / IV-A (RMR 89 = 55.5, GSI = 50, RQD = 60%)		Bieniaski (1989)
Resistencia Compresión (UCS)	180.05 ± 12.40 MPa		ASTM D7012-14 (UNI)
Resistencia Tracción (σ _t)	12.15 ± 1.10 MPa		ASTM D3967-16 (UNI)
Equipo de Perforación	Jumbo Sandvik DD321 (2 plumas SB40, percutoras HLX5)		Ficha Sandvik
Diámetros de Perforación	Producción: 45 mm (D1) Alivio Central Escariado: 102 mm (D2)		Sarta Sandvik R32
Longitud de Barreno	Hp = 3.66 m (Barras de 12 pies) Avance efectivo = 3.22 m		Base `1. BD AVANCES`

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

Recolección de datos

La recolección de información primaria y secundaria se estructurará a partir de cinco fuentes operacionales de datos reales de la mina:

- **1. Base de Datos de Avances (`1. BD AVANCES.xlsx`):** Registro sistemático de longitud perforada, avance efectivo lineal y volumen excavado por turno y crucero.
- **2. Reportes Diarios de Voladura (`2. REPORTE DE VOLADURA 2026.xlsx`):** Detalle de taladros cargados, tipo de emulsión (22/32 mm), accesorios de detonación Dual Det y factor de potencia puntual.
- **3. Base de Datos de Jumbos (`3. BD TL JUMBOS 2026.xlsx`):** Presiones de percusión (180 bar), rotación (55 bar), velocidad de penetración (1.85 m/min) y horómetros.
- **4. Base de Datos de Limpieza (`5. BD-SCOOP 2026.xlsx`):** Tiempos de ciclo de carguío y acarreo con scooptramps Cat R1600 (6 yd³) y volquetes dumper de 20 TM.
- **5. Base de Datos de Sostenimiento (`6. BD SOSTENIMIENTO METALICO.xlsx`):** Consumo cúbico de shotcrete vía húmeda robotizado y número de pernos de fricción Split Set instalados.

Procesamiento de la información

El procesamiento de datos se desarrollará mediante el siguiente flujo computacional:

- **Fase A (Ingesta y Limpieza de Datos):** Scripts en Python para consolidar variables geomecánicas y operacionales de los archivos de Excel.
- **Fase B (Ejecución del Agente Solver):** Cálculo analítico del modelo de Holmberg-Persson en 5 secciones y generación de coordenadas (X, Y) de los 47 taladros.

- **Fase C (Auditoría del Red Team):** Verificación automatizada de la compuerta de seguridad física (Pte $\leq$ UCS).
- **Fase D (Procesamiento 3D LIDAR):** Filtrado SOR, alineamiento ICP y cálculo de distancia punto a malla (C2M) en CloudCompare a partir de nubes de puntos LIDAR.

Análisis de la información

El análisis inferencial comprenderá la aplicación de la prueba t-Student para muestras pareadas, la prueba t de 1 muestra contra la meta operacional ($\leq 5.0\%$), el Análisis de Varianza (ANOVA) entre los 5 cruceros de prueba, el modelamiento de curvas granulométricas en Split-Desktop y la formulación del flujo de caja descontado proyectado a 5 años.

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Tabla 3

Matriz de Consistencia Metodológica del Plan de Tesis (Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, UNI FIGMM).

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPÓTESIS	VARIABLES	VARIABLES	INDICADORES	TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
GENERAL / ESPECÍF.	GENERAL / ESPECÍF.	GENERAL / ESPECÍF.	DEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	INDICADORES	TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
¿En qué medida el diseño de perforación y voladura mediante un sistema agéntico basado en IA y reglas físicas influye en el control de la sobrerotura en labores subterráneas de la U.E.A. Lincuna, 2026?	Desarrollar, validar e instrumentar un sistema agéntico basado en IA y reglas físicas para el diseño asistido de P&V orientado a reducir la sobrerotura a valores $\leq 5.0\%$ en la U.E.A. Lincuna, 2026.	La implementación de un sistema agéntico basado en IA y reglas físicas determinísticas para el diseño asistido de P&V reducirá la sobrerotura a valores $\leq 5.0\%$ en la U.E.A. Lincuna, 2026.	Porcentaje de sobrerotura (%) : Volumen excedente de sobre-excavación por fuera de la sección baúl de 4.50 m $\times$ 4.50 m.	Sistema Agéntico Autónomo: Arquitectura multi-agente MCP con motor determinístico de Holmberg-Persson en 5 secciones.	- Sobrerotura media (%) - Factor Media Caña (HCF %) - Desviación RMS (mm) - Ahorro de shotcrete (\$/disp)	- Escáner láser 3D LIDAR terrestre. - Software CloudCompare (C2M). 5 Bases de datos Excel Lincuna. - Prueba t-Student pareada.
¿En qué medida la modelación analítica del desacoplamiento de contorno reduce la presión en pared por	Modelar el desacoplamiento en corona y hastiales con cartuchos de 22 mm en barrenos de 45 mm para garantizar Pte $\leq$ UCS,	La modelación del desacoplamiento con cartuchos de 22 mm generará Pte = 164.96 MPa $\leq$ UCS = 180.05 MPa,	Daño Perimétrico y HCF: Micro-fisuración inducida y porcentaje de cañas visibles en corona y	Presión Efectiva Desacoplada (Pte): Factor de desacoplamiento (dc/dh) y diámetro de cartucho de 22 mm.	- Pte calculada (MPa) - UCS de roca intacta (MPa) - Factor de Media Caña (%) - Profundidad	- Ensayos ASTM D7012-14. - Televiewer óptico de barreno. - Mapeo fotogramétrico de trazas. - Modelo de

debajo del UCS y disminuye la sobrerotura perimétrica?	elevando el HCF $\geq 75\%$.	elevando el HCF $\geq 75\%$.	hastiales.		de daño (m)	Persson (1994).
¿En qué medida la optimización del corte en 4 cuadrantes, arrastres y auto-tajeo espacial optimiza el factor de potencia y el avance lineal?	Diseñar una malla optimizada de 47 taladros mediante Holmberg-Persson y auto-tajeo (S/B = 1.25, f = 1.45), logrando qp $\leq 1.65 \text{ kg/m}^3$ y avance $\geq 88\%$.	El diseño analítico del corte y el auto-tajeo espacial optimizarán el factor de potencia a qp = 1.622 kg/m^3 con un avance efectivo $\geq 88\%$.	Factor de Potencia y Avance: Consumo específico de explosivo (kg/m^3) y metros avanzados por disparo.	Malla Optimizada de 47 Taladros: Distribución espacial de 4 cuadrantes y celdas de Voronoi (S/B = 1.25).	- Factor de potencia qp (kg/m^3) - Avance lineal efectivo (m) - Eficiencia de perforación (%) - Número total de taladros (47)	- Registro `1. BD AVANCES.xlsx`. - Reporte `2. REPORTE DE VOLADURA`. - Topografía con estación total. - Balance masa y energía.
¿En qué medida la reducción de la sobrerotura influye en la disminución de sobrecostos de sostenimiento y tiempos de carguío en Lincuna?	Cuantificar el beneficio económico demostrando un ahorro en shotcrete > \$1,500.00 USD/disparo y reducción de tiempos de ciclo mecanizado.	La reducción de sobrerotura al 4.85% disminuirá el consumo de shotcrete en > 5.70 m^3 /disparo, ahorrando > \$1,600.00 USD por frente.	Costos y Tiempos de Ciclo: Gasto en concreto lanzado (\$/disp) y minutos de carguío y acarreo.	Reducción de Sobrerotura: Disminución del volumen sobre-excavado alcanzada por el sistema agéntico.	- Ahorro directo (\$/disparo) - Consumo de shotcrete (m^3) - Tiempo de scoop Cat R1600 (min) - VAN (\$) y TIR (%)	- APU auditado (\$285 USD/$\text{m}^3$). - Base `6. BD SOSTENIMIENTO`. - Base `5. BD-SCOOP 2026`. - Evaluación financiera 5 años.

CRONOGRAMA DEL TRABAJO

Tabla 4

Cronograma de Trabajo de 16 Semanas (Diagrama de Gantt del Plan de Tesis).

[illegible]

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Tabla 5

Presupuesto Analítico Consolidado y Fuentes de Financiamiento del Plan de Tesis.

Rubro / Concepto	Unidad	Cantidad	Costo (USD)	Unit.	Total (USD)	Fuente de Financiamiento
Investigador Principal (Tesisista)	meses	4.0	\$1,200.00		\$4,800.00	Recursos Propios
Asesoría Geomecánica Especializada	horas	40.0	\$50.00		\$2,000.00	Recursos Propios
Alquiler de Escáner Láser 3D LIDAR	días	15.0	\$250.00		\$3,750.00	Cía. Minera Lincuna S.A.
Ensayos de Laboratorio UNI FIGMM	ensayos	15.0	\$80.00		\$1,200.00	Recursos Propios
Servidores Cloud e Infraestructura MCP	meses	4.0	\$200.00		\$800.00	Recursos Propios
Viáticos y Estadía en Mina Ticapampa	días	30.0	\$60.00		\$1,800.00	Cía. Minera Lincuna S.A.
Materiales, EPP y Accesorios Topográficos	gl	1.0	\$900.00		\$900.00	Recursos Propios
Imprevistos y Contingencias (5%)	gl	1.0	\$740.00		\$740.00	Recursos Propios
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	gl	1.0	\$15,990.00		\$15,990.00	Autofinanciado + Empresa

BIBLIOGRAFIA

- Acero Vergara, A. F. (2021). Propuesta de una malla de perforación y voladura para labores de avance (Tesis de Título Profesional). Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima.
- Alva, E. & Gómez, F. (2021). Optimización del ciclo de perforación y voladura mediante diseño de mallas asistido por software en Minera Nexa Resources Atacocha (Tesis de Grado). Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Cerro de Pasco.
- ASTM International. (2020). Standard Test Method for Flexural Toughness in Fiber-Reinforced Concrete (Using Centrally Loaded Round Panel) (ASTM C1550-20). West Conshohocken, PA.
- Barrutia Feijóo, M. & Mamani Apaza, H. (2021). Directivas de Rigor Metodológico y Criterios Científicos para Tesis de Ingeniería de Minas. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima.

- Cardu, M., Coragliotto, D. & Oreste, P. (2020). Analysis of the blast-induced damage zone in tunnel walls through numerical modeling and field trials. *Mining Technology*, 129(4), 215-228.
- Cárdenas, L. (2023). Aplicación de escáner láser 3D terrestre para la cuantificación y control de sobrerotura en galerías de nivel de Unidad Minera San Rafael, Minsur S.A. (Tesis de Título Profesional). Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima.
- Chauca, J. & Medina, E. (2022). Optimización de mallas de perforación y voladura para el control de sobre-excavación en la galería Esperanza, Compañía Minera Poderosa S.A. (Tesis de Titulación Profesional). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo.
- Cuno Salcedo, A. A. (2020). Performance de la perforación y voladura para el control de tiros cortados en la construcción de excavaciones subterráneas (Tesis de Título Profesional). Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima.
- Huairá Rondo, L. A. (2025). Modelo matemático de Roger Holmberg aplicado a la perforación y voladura en labores de avances de una mina subterránea en la costa de Lima (Tesis de Título Profesional). Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima.
- Huamán, G. (2020). Evaluación del factor de fijación en arrastres y zapateras en excavaciones subterráneas de Sociedad Minera Corona (Tesis de Pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Idrogo Zamora, Y. P. (2022). Modelamiento predictivo y optimización de la fragmentación de roca mediante algoritmos de Machine Learning en operaciones mineras (Tesis de Titulación). Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima.
- Jimenez, A. (2021). Automatización del modelo matemático Holmberg para el cálculo y diseño de mallas de perforación en frentes de desarrollo (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional del Altiplano, Puno.
- Konečný, P. & Kořínek, R. (2021). Blast damage zone extent in underground excavations: A review of analytical and empirical models. *Geotechnical and Geological Engineering*, 39(6), 4055-4072.
- Olovsson, L., Sjöberg, F. & Simonsson, K. (2020). Numerical simulation of rock blasting using a coupled Eulerian-Lagrangian formulation. *International Journal of Impact Engineering*, 143, 103598.
- Ozkahraman, H. T. & Bolukbasi, N. (2022). Evaluation of overbreak in underground drifts using empirical formulas and digital photogrammetry. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 154, 105112.
- Quispe, M. (2022). Evaluación de la sobre-rotura mediante escaneo 3D y su impacto en los costos de sostenimiento en Volcan Compañía Minera (Tesis de Maestría). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
- Ramos, C. & Ticona, H. (2023). Implementación de voladura controlada con emulsión desacoplada en frentes de avance de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) (Tesis de Grado). Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo.

- Sari, M., Ghasemi, E. & Ataei, M. (2023). Stochastic simulation and machine learning for overbreak risk assessment in drill and blast tunnelling. *Bulletin of Engineering Geology and the Environment*, 82(5), 184.
- Ticona, S. (2024). Aplicación del método de Holmberg para la optimización de la malla de perforación y voladura en minería en rocas del Grupo Pucará (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa.
- Vargas, R. (2021). Modelamiento geomecánico y termodinámico de voladura controlada en frentes de avance de Consorcio Minero Horizonte (Tesis de Maestría). Sección de Posgrado UNI FIGMM, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima.
- Zhang, Z., Gao, W. & Peng, K. (2024). A hybrid physics-informed neural network framework for blast-induced damage prediction in deep underground tunnels. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 144, 105542.

ANEXOS

ANEXO 1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Tabla 6

Matriz de Operacionalización de Variables de la Investigación.

Variable	Definición Conceptual	Dimensión	Indicador	Unidad	Escala	Instrumento / Fuente
Variable Independiente (X): Sistema Agéntico Autónomo basado en IA y Reglas Físicas	Conjunto de agentes de software que ejecutan el modelo de Holmberg-Persson en 5 secciones e imponen compuertas de seguridad (Pte <= UCS).	1. Termodinámica y Desacoplamiento 2. Geometría y Balance 3. Supervisión Agéntica	- Presión en pared (Pte) - Relación desacoplamiento - Factor potencia (qp) - Avance lineal efectivo - N° de taladros (47)	MPa adim. kg/m³ m unid.	Razón Razón Razón Discreta	- EDO Chapman-Jouguet. - Script Python Solver. - Base `2. REPORTE`. - Estación total Leica. - Validación Red Team.
Variable Dependiente (Y): Control de la Sobrerotura (Overbreak) en Labores	Magnitud geométrica del volumen o porcentaje de roca excavada por fuera del límite teórico baúl de 4.50 m x 4.50 m.	1. Precisión Geométrica 2. AutosopORTE y Cañas 3. Impacto Económico	- Sobrerotura media (%) - Desviación RMS (mm) - Factor Media Caña (HCF %) - Consumo shotcrete (m³) - Ahorro directo (\$/disp)	% mm % m³ USD	Razón Razón Razón Razón	- Escáner láser 3D LIDAR. - Software CloudCompare. - Mapeo scanline cañas. - Base `6. BD SOSTENIMIENTO`. - APU auditado (\$285/m³).
Variables Intervinientes (Z): Condiciones Litológicas y Operativas	Factores geológicos y mecánicos del entorno de excavación que inciden en la respuesta del macizo.	1. Calidad del Macizo 2. Desempeño Perforación	- Índice RMR 89 y GSI - Resistencia uniaxial (UCS) - Presión percusión jumbo - Desviación angular barras	puntos MPa bar grados	Ordinal Razón Razón	- Mapeo geomecánico. - Ensayos ASTM D7012. - Base `3. BD TL JUMBOS`. - Sensores Sandvik DD321.